QUIZ FISIKA MATEMATIKA 1
SEMESTER GASAL 2026/2027
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Mata Kuliah : Fisika Matematika 1
Hari/Tanggal : Senin, 12 Oktober 2026 (12.30–14.10 WIB)
Waktu : 100 menit (**Kejujuran di atas segalanya**)

Selesaikan semua soal secara runut dan berurutan!

1. Diketahui $A = (1, -1, 2)$, $B = (2, 1, -1)$, dan $C = (1, 0, -3)$ merupakan titik-titik di $\mathbb{R}^3$. Tentukan:
   a. Luas segitiga ABC.
   b. Proyeksi orthogonal ruas garis AB terhadap ruas garis yang tegak lurus terhadap ruas garis AC dan BC. Tentukan normal bidang yang dibentuk oleh vektor v dan w.

2. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik $u = (3, 2, 1)$, $v = (2, 1, -1)$, dan $w = (-1, 3, 2)$.

3. Tentukan nilai-nilai yang sesuai untuk x_1, x_2, x_3, dan x_4 untuk persamaan matriks berikut:
   a.
   $$\begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 \\ 4 & 3x_1 + 6x_2 - 5x_3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$
   b.
   $$\begin{pmatrix} x_1 - x_2 & x_2 + x_3 \\ 3x_4 + x_3 & 2x_1 - 4x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}.$$

4. Dengan menggunakan pendekatan reduksi baris (metode Gauss–Jordan), tentukan balikan (invers) dari matriks A berikut:
   $$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

5. Hitunglah jarak terpendek dari titik $P = (3, 2, 3)$ ke bidang yang diberikan oleh $2x + y + 2z = 2$, dan temukan titik Q pada bidang tersebut yang paling dekat dengan P.

Pembahasan

1. Vektor-vektor yang menghubungkan ketiga titik adalah

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= B - A = (1, 2, -3),\\ \overrightarrow{AC} &= C - A = (0, 1, -5),\\ \overrightarrow{BC} &= C - B = (-1, -1, -2).\end{aligned}$$

   a. Luas segitiga adalah setengah luas jajargenjang yang dibentuk oleh $\overrightarrow{AB}$ dan $\overrightarrow{AC}$:

$$L = \frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right\|.$$

   Hasil perkalian silang kedua vektor tersebut ialah

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ 1 & 2 & -3\\ 0 & 1 & -5\end{vmatrix} = (-7, 5, 1).$$

   Dengan demikian,

$$L = \frac{1}{2}\sqrt{(-7)^2 + 5^2 + 1^2} = \frac{\sqrt{75}}{2} = \boxed{\frac{5\sqrt{3}}{2} \text{ satuan luas}}.$$

   b. *Catatan:* Vektor v dan w pada kalimat terakhir soal 1(b) belum didefinisikan. Sesuai konteks soal, pada pembahasan ini diambil $v = \overrightarrow{AC}$ dan $w = \overrightarrow{BC}$.
   Arah yang tegak lurus terhadap $\overrightarrow{AC}$ dan $\overrightarrow{BC}$ diperoleh dari perkalian silang:

$$\mathbf{n} = v \times w = \begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ 0 & 1 & -5\\ -1 & -1 & -2\end{vmatrix} = (-7, 5, 1).$$

   Proyeksi vektor $\overrightarrow{AB}$ pada arah $\mathbf{n}$ adalah

$$\begin{aligned}\text{proj}_{\mathbf{n}}\,\overrightarrow{AB} &= \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \mathbf{n}}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}}\,\mathbf{n}\\ &= \frac{(1)(-7) + (2)(5) + (-3)(1)}{75}(-7, 5, 1)\\ &= \boxed{(0, 0, 0)}.\end{aligned}$$

   Jadi panjang proyeksi ruas garis AB pada arah tersebut adalah $\boxed{0}$. Hal ini juga mengikuti dari $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC}$: vektor $\overrightarrow{AB}$ berada pada bidang yang tegak lurus terhadap $\mathbf{n}$.
   Vektor normal bidang yang dibentuk oleh v dan w dapat dipilih sebagai

$$\boxed{\mathbf{n} = (-7, 5, 1)}, \qquad \boxed{\widehat{\mathbf{n}} = \frac{1}{5\sqrt{3}}(-7, 5, 1)}$$

   untuk normal satuannya. Kelipatan skalar tak nol dari $\mathbf{n}$ juga merupakan vektor normal, termasuk arah yang berlawanan.

2. Dua vektor arah pada bidang diperoleh dengan mengurangkan titik u:

$$\mathbf{a} = v - u = (-1, -1, -2), \qquad \mathbf{b} = w - u = (-4, 1, 1).$$

Vektor normalnya adalah

$$\mathbf{n} = \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & -1 & -2 \\ -4 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (1, 9, -5).$$

Karena bidang melalui $u = (3, 2, 1)$, persamaannya memenuhi

$$\begin{aligned} \mathbf{n} \cdot \big((x, y, z) - u\big) &= 0, \\ (x-3) + 9(y-2) - 5(z-1) &= 0. \end{aligned}$$

Jadi persamaan bidangnya adalah

$$\boxed{x + 9y - 5z = 16}.$$

Ketiga titik memenuhi persamaan ini: $3 + 18 - 5 = 16$, $2 + 9 + 5 = 16$, dan $-1 + 27 - 10 = 16$.

3. Dua matriks sama apabila setiap elemen yang seletak bernilai sama. Nilai variabel pada bagian (a) dan (b) dicari secara terpisah.

   a. Dari elemen yang memuat variabel, diperoleh sistem

   $$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 9, && (1) \\ 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 &= 1, && (2) \\ 3x_1 + 6x_2 - 5x_3 &= 0. && (3) \end{aligned}$$

   Ambil tiga kali persamaan (2) dikurangi dua kali persamaan (3):

   $$(6x_1 + 12x_2 - 9x_3) - (6x_1 + 12x_2 - 10x_3) = 3 - 0, \qquad x_3 = 3.$$

   Substitusi $x_3 = 3$ ke persamaan (1) dan (2) memberikan

   $$x_1 + x_2 = 6, \qquad x_1 + 2x_2 = 5.$$

   Selisih kedua persamaan menghasilkan $x_2 = -1$, sehingga $x_1 = 7$. Maka

   $$\boxed{x_1 = 7, \qquad x_2 = -1, \qquad x_3 = 3}.$$

   Pemeriksaan: $7 - 1 + 3 = 9$, $14 - 4 - 9 = 1$, dan $21 - 6 - 15 = 0$. Variabel x_4 tidak muncul pada bagian (a), sehingga tidak dibatasi oleh persamaan matriks ini.

   b. Kesamaan elemen memberikan

   $$\begin{cases} x_1 - x_2 = 8, \\ x_2 + x_3 = 1, \\ 3x_4 + x_3 = 7, \\ 2x_1 - 4x_4 = 6. \end{cases}$$

   Dari dua persamaan pertama, $x_1 = x_2 + 8$ dan $x_3 = 1 - x_2$. Substitusi ke persamaan ketiga dan keempat menghasilkan

   $$\begin{aligned} 3x_4 + 1 - x_2 = 7 \quad &\Longrightarrow \quad x_2 = 3x_4 - 6, \\ 2(x_2 + 8) - 4x_4 = 6 \quad &\Longrightarrow \quad x_2 = 2x_4 - 5. \end{aligned}$$

   Samakan kedua bentuk x_2:

   $$3x_4 - 6 = 2x_4 - 5 \quad \Longrightarrow \quad x_4 = 1.$$

   Selanjutnya $x_2 = -3$, $x_1 = 5$, dan $x_3 = 4$. Jadi

   $$\boxed{x_1 = 5, \qquad x_2 = -3, \qquad x_3 = 4, \qquad x_4 = 1}.$$

   Pemeriksaan dengan substitusi memberikan

   $$\begin{pmatrix} 5 - (-3) & -3 + 4 \\ 3(1) + 4 & 2(5) - 4(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}.$$

4.

$$[A \mid I_3] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{-2B_1+B_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-B_1+B_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{2B_2+B_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 2 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-B_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow{-3B_3+B_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -14 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{3B_3+B_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -14 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow{-2B_2+B_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -40 & 16 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array}\right).$$

Jadi

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{pmatrix}}.$$

Sebagai pemeriksaan,

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. Bidang $2x + y + 2z = 2$ mempunyai vektor normal $\mathbf{n} = (2, 1, 2)$ dengan $\|\mathbf{n}\| = 3$.

   a. Jarak titik (x_0, y_0, z_0) ke bidang $ax + by + cz = d_0$ adalah

   $$D = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 - d_0|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

   Untuk $P = (3, 2, 3)$, diperoleh

   $$D = \frac{|2(3) + 2 + 2(3) - 2|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{12}{3} = \boxed{\text{4 satuan panjang}}.$$

   b. Titik terdekat adalah kaki garis tegak lurus dari P ke bidang. Karena garis ini searah dengan normal bidang, tuliskan

   $$Q = P - t\mathbf{n} = (3 - 2t,\ 2 - t,\ 3 - 2t).$$

   Syarat Q berada pada bidang memberikan

   $$\begin{aligned} 2(3 - 2t) + (2 - t) + 2(3 - 2t) &= 2, \\ 14 - 9t &= 2, \\ t &= \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

   Dengan demikian,

   $$Q = \left(3 - \frac{8}{3},\ 2 - \frac{4}{3},\ 3 - \frac{8}{3}\right) = \boxed{\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)}.$$

Pemeriksaan:

$$2\left(\frac{1}{3}\right)+\frac{2}{3}+2\left(\frac{1}{3}\right)=2, \qquad \|P-Q\|=\sqrt{\left(\frac{8}{3}\right)^2+\left(\frac{4}{3}\right)^2+\left(\frac{8}{3}\right)^2}=4.$$

Vektor $P-Q=\frac{4}{3}(2,1,2)$ sejajar dengan normal bidang, sehingga jarak tersebut merupakan jarak terpendek.